MEBARKI2018 تمرين شامل حول المبادئ الأولية للدوال للسنة الأولى ثانوي من تأليف و إعداد الأستاذ مباركي

f دالة عددية معرفة على المجال $[-5;3]$ بـ: $f(x)=-2x^2-4x+16$.



MEBARKI2018

الجزء الأول :

1) احسب $f(-3)$ ، $f(\sqrt{3})$ ، $f(5)$.

2) اوجد صور كل من : 0 ، $\frac{3}{4}$ ، $5-2\sqrt{2}$ بالدالة f .

3) احسب بدلالة x ما يلي : $f(3x-1)$ ، $f(-x)$ ، $f\left(\frac{3}{x}+1\right)$.

4) حل المعادلة : $f(x)=16$. ماذا تعني هذه الحلول ؟



MEBARKI2018

الجزء الثاني :

1) أثبت أن : $f(x)=-2(x+4)(x-2)$ ، $f(x)=-2(x+1)^2+18$.

2) استنتج سوابق كل من : 0 ، 18 بالدالة f .

3) حل المعادلات التالية : $f(x)=-14$ ، $f(x)=22$.

4) اوجد العبارة المناسبة لحل المعادلة : $f(x)=-2x^2+5x-17$.

5) ما هي نقاط تقاطع منحنى الدالة f مع محوري الإحداثيات ؟ (أي محور الفواصل و محور الترتيب)

MEBARKI2018

الجزء الثالث :

1) اوجد باستعمال العبارة المناسبة اتجاه تغير الدالة f على المجالين : $[-5;-1]$ و $[-1;3]$

2) شكل تغيرات الدالة f على المجال $[-5;3]$.

3) من خلال جدول التغيرات اجب عن ما يلي :

أ) كم سابقة للعدد 0 ؟ ثم -11 ؟ ثم -15 ؟ بالدالة f

ب) ما هي صورة كل من المجالات : $[-3;-2]$ ، $[2;3]$ ، $[-2;3]$ ؟

ج) هل يمكن الحكم على إشارة $f(2)$ ؟

د) ما هي القيم الحدية للدالة f ؟.

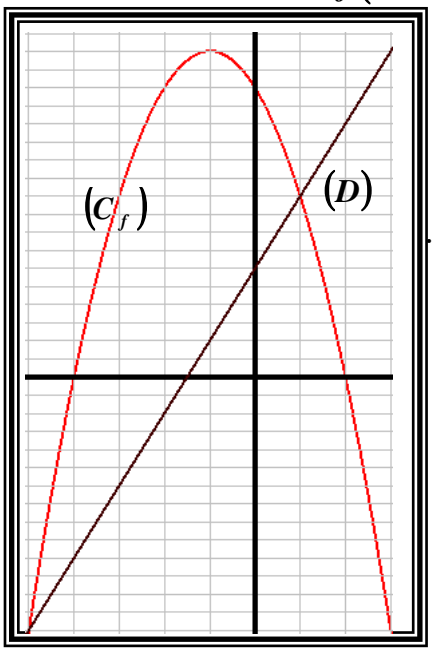
ه) في حالة $-1 \prec x \prec 3$ هل : $f(x) \prec f(3)$ ؟



MEBARKI MATH
tel:0790918876
ORIGINAL

4) قارن بدون حساب بين العددين : $f(-2)$ و $f(-4)$.

5) قارن بدون حساب بين العددين : $f(2.154246987)$ و $f(2.154246988)$.



MEBARKI2018

الجزء الرابع :

المنحنى المقابل هو (C_f) التمثيل البياني للدالة f على المجال $[-5;3]$.

بقراءة بيانية اجب عن ما يلي :

أ) ما هي صور كل من : -1 ، 0 ، -4 ، -3 بالدالة f .

ب) ما هي سوابق كل من : 10 ، 16 بالدالة f .

ج) اوجد $f(0)$ ، $f(-2)$.

د) حل المعادلات : $f(x)=0$ ، $f(x)=17$.

ه) شكل جدول إشارة الدالة f .

و) استنتج حلول المتراجحتين : $f(x) \leq 0$ ، $f(x) \succ 0$.



الجزء الخامس : MEBARKI2018



(D) المستقيم الممثل للدالة g في المعلم السابق .

1) ما هي صور الأعداد 1 ، $-\frac{3}{2}$ ، 0 بالدالة g .
2) ما هي سوابق الأعداد 10 ، -14 بالدالة g .
3) اوجد العبارة الجبرية للدالة g ثم معادلة المستقيم (D) .
4) ما هي إشارة $g(x)$ في المجال $[-5;3]$ ؟
5) حل في المجال $[-5;3]$ ما يلي : $f(x)=g(x)$ ، $f(x)\succ g(x)$ ، $f(x)\leq 4x+6$ ، $f(x)\prec 10$.
6) اوجد طريقة بيانية لحل المتراجحة : $f(x)\leq -2x+4$.
7) اكتب $|g(x)|$ دون رمز القيمة المطلقة
8) حل ما يلي $|g(x)|=14$ ، $|g(x)|\prec 14$ ، $|g(x)|\geq 14$.

MEBARKI
ENACER
AYAR
AYA
OHAMED

الجزء السادس : MEBARKI2018

h دالة عددية معرفة على المجال $[-5;3]$ بـ : $h(x)=ax^2+bx+c$ حيث a ، b و c أعداد حقيقية .

a) أوجد كل من a ، b و c علما أن :
صورة 0 بالدالة h هي 4 و سابقة 5 بالدالة h هي 1 و $h(2)=-2$.
b) استنتج نقاط تقاطع منحنى الدالة h و منحنى الدالة f .
a) ما هي نقاط تقاطع منحنى الدالة h و منحنى الدالة g ؟

MEBARKI2018

الجزء السابع : (هذا الجزء مستقل عن الدالة f)

الرجال أربعة :
1. رجل يعلم ويعلم انه يعلم فذلك **عالم** فاتبعوه.
2. ورجل يعلم ولا يعلم انه يعلم فذلك **نائم** فأيقظوه.
3. ورجل لا يعلم ويعلم انه لا يعلم فذلك **راغب في العلم** فعلموه
4. و رجل لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم فذلك **جاهل** فاجتنبوه.

k دالة عددية معرفة على المجال $[-5;3]$ بـ : $k(x)=\frac{5x-3}{x-6}$.

a) احسب : $k(2)$ ، $k\left(\frac{3}{2}\right)$ ، $k(-7)$.
b) حل المعادلتين : $k(x)=5$ ، $k(x)=\frac{8}{7}$ ، $k(x)=\frac{1}{2}$.
c) أثبت أن : $k(x)=5+\frac{27}{x-6}$.
d) استنتج اتجاه تغير الدالة k على المجال : $[-5;3]$. ثم شكل جدول تغيرات الدالة k .
e) ما هي نقاط تقاطع منحنى الدالة k مع محوري الإحداثيات ؟
f) اكتب $k(\sqrt{2})$ بمقام ناطق .







قال الإمام الشافعي رحمه الله : ما جادلت عالماً إلا غلبته ، وما جادلني جاهل إلا غلبني

MEBARKI2018 دائما يعدكم بحول الله تعالى بالجديد ... (علينا بالعمل و عليكم بالنجاح) انتظروا الجديد



.....أتمنى أن يستفيد الجميع من هذه المجهودات (الأصل ≠ التقليد)